

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Sinda CHIKHAOUI

Entrée en Quatrième

Mathématiques — Transfert et plan de rentrée

Programme de référence. programme de cycle 4 en vigueur pour la classe de Quatrième en 2026-2027. Transition visée : acquis de Cinquième 2025-2026 vers la Quatrième 2026-2027. **Attention :** un nouveau programme de cycle 4 a été publié en 2026, mais son application est progressive : Cinquième en 2026-2027, Quatrième en 2027-2028, Troisième en 2028-2029. Les élèves entrant en Quatrième à la rentrée 2026 ne relèvent donc PAS de la nouvelle progression.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. Diagnostic initial (18 items). Trois domaines solides ; priorité aux relatifs, fractions, calcul littéral et aire du triangle.

Points d'appui documentés

- Proportionnalité
- Géométrie
- Statistiques

Difficultés documentées

- Soustraction d'un négatif
- Fractions équivalentes
- Distributivité
- Réduction avec constantes négatives
- Aire du triangle

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
M4E_GEO_01	Somme des angles d'un triangle, triangle rectangle	S4	acquis	OK
M4E_GEO_02	Symétrie centrale et caractérisation du parallélogramme	S4	acquis	OK
M4E_PROP_01	Quatrième proportionnelle et retour à l'unité	S2, S5	acquis	OK
M4E_PROP_02	Pourcentage d'une quantité, fréquence	S2, S5	acquis	OK
M4E_STAT_01	Moyenne d'une série et contrôle de vraisemblance	S5	acquis	OK
M4E_AIRE_01	Aire et périmètre du rectangle et du triangle, unités	S2	fragile	P1
M4E_FRAC_02	Fractions équivalentes et réduction au même dénominateur	S1	fragile	P1
M4E_LIT_01	Distributivité simple : développer $k(a+b)$	S3	fragile	P1
M4E_LIT_02	• Réduction d'une expression avec constantes signées	S3	fragile	P1
M4E_REL_01	• Somme et différence de relatifs, dont la soustraction d'un négatif	S1	fragile	P1
M4E_REL_02	Ordre des relatifs et déplacements sur une droite graduée	S1	fragile	P1
M4E_FRAC_01	Somme et différence de fractions de même dénominateur	S1	non évalué	P2

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : M4E_STAT_01, M4E_LIT_02, M4E_REL_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Stabiliser la soustraction d'un nombre négatif et la réduction d'une expression comportant des constantes négatives, deux points nommés dans le plan de remédiation.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Somme, différence et soustraction d'un nombre négatif

Erreur documentée au diagnostic initial sur la soustraction d'un négatif ; compétence critique pour aborder le produit de relatifs en Quatrième.

Compétence visée : M4E_REL_01.

Second axe (phase 3, 20 min) — Réduire une expression en respectant le signe des constantes

Erreur documentée sur la réduction des constantes signées ; compétence critique pour l'équation du premier degré travaillée dès septembre.

Compétence visée : M4E_LIT_02.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Remettre en activité sur les cinq domaines du stage et faire	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Somme, différence et soustraction d'un nombre négatif	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	Réduire une expression en respectant le signe des constantes	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	De la Cinquième à la Quatrième : le signe d'un produit et la	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 40 min, marge de 5 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. M4E_REL_01 — $-9 + 4 = -5$ puis $-5 - (-6) = -5 + 6 = 1$.
2. M4E_FRAC_02 — $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ (numérateur *et* dénominateur multipliés par 2), donc $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$.
3. M4E_LIT_02 — $8x + 4$. Contrôle : $6 - 5 + 2 + 9 = 12$ et $8 \times 1 + 4 = 12$.
4. M4E_GEO_01 — Somme des angles d'un triangle = 180° : $180 - (43 + 68) = 69^\circ$.
5. M4E_AIRE_01 — Aire = $11 \times 6 = 66 \text{ cm}^2$; périmètre = $2 \times (11 + 6) = 34 \text{ cm}$.

Phase 2 — Somme, différence et soustraction d'un nombre négatif

1. $8 + 3 = 11$.
2. $-6 - 5 + 9 = -2$.
3. $12 + 4 - 7 = 9$.
4. $-11 + 15 = 4$.
5. $-7 - (-5) = -7 + 5 = -2$: le nombre manquant est -5 .
6. Il a traité $-(-6)$ comme -6 . Résultat exact : **15**. Contrôle : 15 est à droite de 9, ce qui est cohérent avec une soustraction de nombre négatif.

Erreurs probables

- CONCEPT — soustraire un négatif traité comme une soustraction ordinaire
- CALCUL — erreur isolée sur une somme de deux négatifs

Phase 3 — Réduire une expression en respectant le signe des constantes

1. **$3x - 8$** .
2. **$3x + 7$** .
3. $3x + 12 + 2x - 5 = 5x + 7$.
4. $6x - 12 - x + 9 = 5x - 3$.

Erreurs probables

- CONCEPT — signe de la constante ignoré lors du regroupement
- CONCEPT — terme en x additionné à une constante
- CONTROLE — aucune substitution de contrôle

Phase 4 — pont vers Quatrième

A. $3 \times (-4) = -12$; $(-3) \times (-4) = 12$; $(-5) \times 2 = -10$; $(-5) \times (-2) = 10$. Règle attendue : deux facteurs de *même* signe donnent un produit positif, de signes *contraires* un produit négatif. Contrôles possibles : $3 \times (-4)$ et $(-6) \times 2$, ou $12 \times (-1)$.

B. 1. $C(n) = 35 + 4n$ (ou $4n + 35$). 2. $C(12) = 35 + 4 \times 12 = 35 + 48 = 83$ TND. 3. $35 + 4n = 99$ donc $4n = 64$ puis $n = 16$. 4. $35 + 4 \times 16 = 35 + 64 = 99$: la solution convient.

Observation à noter : un élève qui écrit $C(n) = 39n$ confond un terme constant et un coefficient ; c'est une erreur de type CONCEPT, à distinguer d'une erreur de calcul sur 4×12 .

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 40 minutes.

A1 — M4E_REL_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 0

Étapes significatives

- $-8 + 3 = -5$
- $-5 - (-5) = -5 + 5 = 0$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_REL_01	automatisme	résultat 0 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	soustraire un négatif traité comme une soustraction (résultat -10)
CALCUL	erreur isolée sur $-8 + 3$

Rôle pour la rentrée : prérequis direct du produit de relatifs en Quatrième

A2 — M4E_FRAC_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\frac{3}{8}$

Étapes significatives

- $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$
- $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_FRAC_02	automatisme	$\frac{3}{8}$ ou une écriture équivalente correcte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	dénominateur converti sans convertir le numérateur (réponse $\frac{4}{8}$)
METHODE	soustraction terme à terme des numérateurs et des dénominateurs

Rôle pour la rentrée : prérequis du produit et du quotient de fractions en Quatrième

A3 — M4E_LIT_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $4x - 5$

Étapes significatives

- termes en x : $7x - 3x = 4x$
- constantes : $4 - 9 = -5$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_LIT_02	automatisme	$4x - 5$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	constantes additionnées sans tenir compte des signes (+13 ou -13)
CONCEPT	$4x$ et -5 additionnés en $-x$

Rôle pour la rentrée : prérequis de l'équation du premier degré

A4 — M4E_GEO_01 — noyau commun

1 pt — 1.25 min

Réponse attendue : 53°

Étapes significatives

1. les deux angles aigus sont complémentaires
2. $90 - 37 = 53$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_GEO_01	automatisme	53° exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	$180 - 37 = 143$: l'angle droit n'est pas retiré
LECTURE	angle droit compté comme un angle aigu

Rôle pour la rentrée : prérequis de la trigonométrie et de Pythagore en Quatrième

A5 — M4E_REL_01 — item individualisé

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 9

Étapes significatives

1. $7 + 6 = 13$
2. $13 - 4 = 9$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_REL_01	automatisme	9 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$-(-6)$ traité comme -6 (résultat -3)

Rôle pour la rentrée : prérequis du produit de relatifs en Quatrième

A6 — M4E_FRAC_02 — item individualisé

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\frac{1}{3}$

Étapes significatives

- $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$
- $\frac{9}{12} - \frac{5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_FRAC_02	automatisme	$\frac{4}{12}$ ou $\frac{1}{3}$

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	conversion partielle de $\frac{3}{4}$
CALCUL	simplification finale non effectuée (acceptée si $\frac{4}{12}$ est exact)

Rôle pour la rentrée : prérequis du produit de fractions en Quatrième

B1 — M4E_AIRE_01 — noyau commun

2 pt — 4.25 min

Réponse attendue : Aire = 84 m^2 ; périmètre = 38 m ; prix = $84 \times 26 = 2184 \text{ TND}$.

Étapes significatives

- $12 \times 7 = 84 \text{ m}^2$
- $2 \times (12 + 7) = 38 \text{ m}$
- le prix se calcule sur l'aire, pas sur le périmètre : $84 \times 26 = 2184$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_AIRE_01	procedure	aire et périmètre exacts, avec les unités correctes
c2	1	M4E_PROP_01	procedure	prix exact, obtenu à partir de l'aire et non du périmètre

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	aire et périmètre échangés
NOTATION	unité absente ou m au lieu de m^2
METHODE	prix calculé à partir du périmètre

Rôle pour la rentrée : grandeurs composées et coût proportionnel, réutilisés toute l'année

B2 — M4E_LIT_01 — noyau commun

2 pt — 5.75 min

Réponse attendue : $5x - 15$; puis $7x - 8$; contrôle : les deux écritures donnent 6 pour $x = 2$.

Étapes significatives

- $5(x - 3) = 5x - 15$
- $5x - 15 + 2x + 7 = 7x - 8$
- $x = 2 : 5 \times (2 - 3) + 2 \times 2 + 7 = -5 + 4 + 7 = 6$ et $7 \times 2 - 8 = 6$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.5	M4E_LIT_01	procedure	développement $5(x - 3) = 5x - 15$ exact
c2	0.5	M4E_LIT_02	procedure	réduction en $7x - 8$ exacte
c3	1	M4E_LIT_02	controle	contrôle mené sur les deux écritures pour $x = 2$, aboutissant à la même valeur

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	distributivité incomplète : $5x - 3$
CONCEPT	constantes signées : $-15 + 7$ traité comme -22
CONTROLE	contrôle annoncé mais une seule écriture évaluée

Rôle pour la rentrée : double distributivité et mise en équation en Quatrième

B3 — M4E_STAT_01 — noyau commun

2 pt — 4.25 min

Réponse attendue : 35 % ; somme = 110, effectif = 8, moyenne = 13,75, comprise entre 11 et 17.

Étapes significatives

- $14 \div 40 = 0,35 = 35\%$
- somme = 110 ; $110 \div 8 = 13,75$
- $11 < 13,75 < 17$: le contrôle est concluant

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_PROP_02	procedure	fréquence exacte en pourcentage
c2	0.7	M4E_STAT_01	procedure	moyenne exacte, somme et effectif visibles
c3	0.3	M4E_STAT_01	controle	encadrement entre la plus petite et la plus grande valeur écrit

Erreurs probables et codes

Code	Description
LECTURE	une valeur oubliée dans la somme
METHODE	division par le nombre de valeurs distinctes et non par l'effectif
CONTROLE	encadrement non effectué

Rôle pour la rentrée : moyenne pondérée et médiane en Quatrième

B4 — M4E_LIT_01 — item individualisé

2 pt — 5.5 min

Réponse attendue : $6x - 12$; puis $9x - 7$; contrôle : les deux écritures valent -7 pour $x = 0$.

Étapes significatives

- $6(x - 2) = 6x - 12$
- $6x - 12 + 3x + 5 = 9x - 7$
- $x = 0$: $-12 + 5 = -7$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.5	M4E_LIT_01	procedure	développement $6(x - 2) = 6x - 12$ exact
c2	0.5	M4E_LIT_02	procedure	réduction en $9x - 7$ exacte
c3	1	M4E_LIT_02	controle	contrôle pour $x = 0$ mené sur les deux écritures

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	distributivité incomplète : $6x - 2$
CONCEPT	$-12 + 5$ traité comme -17
CONTROLE	contrôle effectué sur une seule écriture

Rôle pour la rentrée : prérequis de l'équation du premier degré

C1 — M4E_AIRE_01 — noyau commun

4 pt — 9.25 min

Réponse attendue : 15 m^2 ; 5 m^2 ; $C(n) = 19n + 25$; $C(6) = 139 \text{ TND}$; $C(10) = 215 > 200$: non.

Étapes significatives

- $6 \times 3 = 18$ et $2 \times 1,5 = 3$, donc $18 - 3 = 15 \text{ m}^2$
- $15 \div 3 = 5 \text{ m}^2$
- $C(n) = 19n + 25$
- $C(6) = 19 \times 6 + 25 = 114 + 25 = 139 \text{ TND}$
- $C(10) = 190 + 25 = 215$; $215 > 200$ donc dix pots dépassent le budget

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_AIRE_01	transfert	aire à peindre exacte, soustraction de la fenêtre visible
c2	0.5	M4E_FRAC_02	procédure	aire de la sous-couche exacte, le tiers étant correctement pris
c3	1.5	M4E_LIT_01	transfert	expression $C(n) = 19n + 25$ correcte, substitution écrite et $C(6)$ exact
c4	1	M4E_LIT_01	transfert	décision justifiée par la comparaison de $C(10)$ au budget de 200 TND

Erreurs probables et codes

Code	Description
TRANSFERT	aire de la fenêtre non retirée
CONCEPT	$C(n)$ écrit $44n$: forfait et coût unitaire confondus
LECTURE	réponse donnée sans comparer 215 et 200
NOTATION	unités absentes dans la conclusion

Rôle pour la rentrée : tâche complexe de rentrée : lire, choisir, calculer, décider

C2 — M4E_AIRE_01 — item individualisé

2 pt — 4.75 min

Réponse attendue : Base = 12 cm. En dupliquant le triangle par un demi-tour autour du milieu d'un côté, on obtient un **parallélogramme** de même base et de même hauteur, d'aire base $\times$ hauteur ; le triangle en est exactement la moitié.

Étapes significatives

- $b = 54 \times 2 \div 9 = 12 \text{ cm}$
- deux triangles superposables pavent un parallélogramme de même base et de même hauteur
- l'aire de ce parallélogramme vaut base $\times$ hauteur, donc celle du triangle en est la moitié

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M4E_AIRE_01	procédure	base exacte avec unité
c2	1	M4E_AIRE_01	justification	explication géométrique correcte : duplication en parallélogramme de même base et même hauteur. Une explication par découpage-recollement aboutissant à un rectangle de même base et même hauteur est également acceptée si elle est correctement conduite

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	division par 2 oubliée dans la relation inverse
NOTATION	unité de longueur absente
CONCEPT	la duplication est présentée comme produisant un rectangle : elle produit en général un parallélogramme
JUSTIFICATION	formule récitée sans explication géométrique

Rôle pour la rentrée : grandeurs et relations inverses, réinvesties toute l'année

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	M4E_REL_01	4E_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	M4E_FRAC_02	4E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	M4E_LIT_02	4E_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	M4E_GEO_01	4E_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	M4E_REL_01	4E_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	M4E_FRAC_02	4E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	M4E_AIRE_01	4E_TI_Q11	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B2	M4E_LIT_01	4E_TI_Q07	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	M4E_STAT_01	4E_TI_Q15	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	M4E_LIT_01	4E_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	M4E_AIRE_01	4E_TI_Q11+4E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C2	M4E_AIRE_01	4E_TI_Q12	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Vérifier que chaque règle est associée à une représentation (droite graduée, modèle d'aire) et à un moyen de contrôle, conformément au conseil du dossier.
- Repérer toute erreur reproduite avec une certitude 4 sur les notions reprises : c'est l'indicateur de réussite fixé au dossier.
- Observer si le contrôle par substitution ($x = 0$) est utilisé spontanément.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».